المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)

مدارس علو الأهلية
OLOU NATIONAL SCHOOL

تكليف PBL · الصف الثاني الثانوي

بند المرح المنظّم: «كن منصفًا يا سيدي القاضي» – سيناريو محكمة المصفوفات

ورقة الفريق: أدوار تمثيلية وحسابات حقيقية: 10 دقائق في حصة غرفة الهروب

المعلمة: رناد حماد

المادة: الرياضيات 2-1

الصف: الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)

الفصل: المصفوفات (العمليات، الضرب، المحددات، المعكوس، الأنظمة)

المشرفة التعليمية: جمانه البكري

البرنامج: التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

القاضية	المدّعية	المحامية	المتهم	الشهود
تدير الجلسة وتُصدر الحكم	تثبت أن المفتاح لا يصلح	تحاول إنقاذه بتغيير عنصر واحد	المفتاح K = [[2, 4], [1, 2]]	رسالتان: HI و JH

المشهد 1: التهمة

المدّعية: سيدي القاضي، هذا المفتاح محدده .... لأن ...... = (1 × 4) – (2 × 2)، وبالتالي ....

المشهد 2: الدليل القاطع (رسالتان مختلفتان بناتج واحد)

الرسالة الأولى HI = (7, 8): الناتج ...... = (2 × 7) + (4 × 8) ، ...... = (1 × 7) + (2 × 8)

الرسالة الثانية JH = (9, 7): الناتج ...... = (2 × 9) + (4 × 7) ، ...... = (1 × 9) + (2 × 7)

المدّعية: النتيجتان .... ، فإذا وصل المستقبِل الناتج (......, ...) فلن يعرف هل الرسالة HI أم JH. لماذا؟ لأن المحدد .... فلا توجد مصفوفة ....

المشهد 3: الدفاع (تغيير عنصر واحد)

المحامية: أطلب تغيير العنصر b من 4 إلى 3 فيصبح K = [[2, 3], [1, 2]] ومحدده ...... = (3 × 1) – (2 × 2) ≠ 0. معكوسه K^{-1} = (1/......) · [[2, −3], [−1, 2]] = [[......, ...], [......, ...]].

تشفير HI = (7, 8) بالمفتاح الجديد: (......, ...). الفك بالمعكوس: ...... = (...... × 3−) + (...... × 2) ، ...... = (...... × 2) + (...... × 1−) ← الحروف ...... ✔

المشهد 4: الحكم

القاضية: بعد الاطلاع على الحسابات، تقرر المحكمة أن المفتاح [[2, 4], [1, 2]] .... لأن .... ، ويُقبل المفتاح المعدَّل [[2, 3], [1, 2]] لأن .... القاعدة التي تحفظها المحكمة: «لا معكوس لمصفوفة محددها ......» .

المستوى المتقدم (باقي القسمة على 26): المحدد 1 لا يشترك مع 26 في أي عامل، فالمفتاح المعدَّل صالح في المستويين. عند التعثر استعيني بكشف الإجابة ثم أكملي بنفسك.

كشف الإجابة – «كن منصفًا يا سيدي القاضي»

المشهد	الإجابة
1 التهمة	المحدد 0 = 4 − 4 = (4 × 1) − (2 × 2) ← لا توجد مصفوفة عكسية، فلا يمكن فك أي رسالة شُفّرت به.
2 الدليل	HI = (7, 8) → (14 + 32, 7 + 16) = (46, 23) و JH = (9, 7) → (18 + 28, 9 + 14) = (46, 23). النتيجتان متطابقتان؛ المستقبِل الذي يصله (46, 23) لا يستطيع التمييز بين HI و JH لأن المحدد صفر فلا معكوس.
3 الدفاع	K = [[2, 3], [1, 2]]، المحدد 1 = (3 × 1) − (2 × 2)، المعكوس K⁻¹ = [[2, −3], [−1, 2]]. التشفير: 38 = (2 × 7) + (3 × 8) ، 23 = (1 × 7) + (2 × 8) ← (38, 23). الفك: 7 = 69 − 76 = (2 × 38) + (−3 × 23) ، 8 = (−1 × 38) + (2 × 23) ← HI = (7, 8) ✔
4 الحكم	المفتاح [[2, 4], [1, 2]] غير صالح لأن محدده صفر فلا معكوس له؛ ويُقبل [[2, 3], [1, 2]] لأن محدده 1 ≠ 0 وله معكوس يعيد الرسالة كما هي. القاعدة: «لا معكوس لمصفوفة محددها صفر».

لماذا تتطابق النتيجتان؟ لأن الصف الثاني في المفتاح نصف الصف الأول، فكل الرسائل التي تختلف بمقدار (2, −1) ومضاعفاته تُشفَّر بالناتج نفسه؛ وهذا هو المعنى الهندسي للمحدد صفر.